Geometria e Algebra Lineare

Esercizi - Matrici

Esercizi

Esercizio 1. Quali delle seguenti matrici è invertibile?

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si calcolino le inverse A^{-1}, B^{-1}, se possibile.

Esercizio 2. Sei considerino le seguenti matrici:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

Calcolare $AB^{-1}C$.

Esercizio 3. Considerare la matrice A_k, che dipende dal parametrio reale k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 3k & 2 \end{bmatrix}$$

1. Determinare per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la matrice A_k è invertibile.
2. Determinare, se possibile, l'inversa di A_0.
3. Siano ora $\mathbf{b} = (k, 0, k)$ e $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$. Determinare per quali valori del parametro k, l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $A_k\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare.

Esercizio 4. Si consideri la seguente matrice dipendente dal parametro reale k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 3 & 2 & k-1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k \end{bmatrix}.$$

1. Determinare per quali valori di $k \in \mathbb{R}$, la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $k = 1$; si determini l'inversa di A_1, se esistre.
3. Sia $A = A_1$ come sopra. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove
$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 5. Consideriamo la matrice
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Calcolare A^{-1}.
2. Calcolare $(A^2)^{-1}$ (senza calcolare A^2).

Esercizio 6. Dimostrare che il seguente sistema lineare ammette un'unica soluzione, e trovarla invertendo la matrice dei coefficienti.
$$\begin{cases} 4x + 4y + 2z = 4 \\ x - z = -1 \\ x + 3y - z = 3 \end{cases}$$

Soluzioni: solo risposta

Soluzione esercizio 1.
A is invertible, B is not.

$$A_0^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Soluzione esercizio 2.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Soluzione esercizio 3.

1. $k \neq 1, -\frac{10}{9}$
2. $$A_0^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{7}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

Soluzione esercizio 4.

1. A_k is invertible if $k \neq -2$.
2. $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 3 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$.
3. $x = 0, y = 1, z = -2$.

Soluzione esercizio 5.

1. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.
2. $(A^2)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{6} & -\frac{13}{18} \end{bmatrix}$

Soluzione esercizio 6. $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{9} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{9} \end{bmatrix}$.

Soluzioni complete (svolgimento)

Svolgimento esercizio 1.

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{D_1(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}\right]$$

A è invertibile e la sua inversa è

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Osserviamo che la matrice B ha rango 2, infatti:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dunque B non è invertibile.

Svolgimento esercizio 2. Dal momento che C à la matrice identica 2×2 abbiamo

$$AB^{-1}C = AB^{-1}.$$

. Calcoliamo l'inversa di B:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(2)} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{D_3(1/2)} \\ D_4(1/2) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{E_{13}(-1)} \\ E_{23}(1) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -3 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

Otteniamo

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -3 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Ora calcoliamo il prodotto:

$$AB^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -3 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Svolgimento esercizio 3.

1. Riduciamo A_k a scalini:

$$A_k = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & k \\ 1 & 3k & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-1/3)} \\ E_{31}(-1/3) \end{array} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{3k+1}{3} \\ 0 & \frac{9k-2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-\frac{9k-2}{4})} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{3k+1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{9k^2+k-10}{4} \end{bmatrix}$$

   La matrice è invertibile se e solo se ha rango 3; i valori di k per cui questo vale sono $k \neq 1, -\frac{10}{9}$.

2. Posto $k = 0$, abbiamo

$$(A_0 \mid I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-1/3)} \\ E_{31}(-1/3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_1(1/3)} \\ D_2(3/4)D_3(2/5) \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2/3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{E_{13}(1/2)} \\ E_{23}(-1/4) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{7}{10} & -\frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right]$$

Otteniamo

$$A_0^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{7}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

3. L'insieme delle soluzioni del sistema lineare è chiuso per le due operazioni se e solo se esso è omogeneo, e questo vale se e solo se $k = 0$.

Svolgimento esercizio 4. 1. Riduciamo A_k alla sua forma a scalini:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & k-1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{12}} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & k-1 \\ 1 & 1 & k \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-3/4)} \\ E_{31}(-1/4) \end{array} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{4} & k-\frac{7}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & k-\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-3/5)} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{4} & k-\frac{7}{4} \\ 0 & 0 & \frac{2}{5}k+\frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

La matrice a scalini ottenuta ha due pivot se $\frac{2}{5}k + \frac{4}{5} = 0$, ossia se $k = -2$, mentre ha tre pivot se $k \neq -2$. In particulare, il rango di A_k è 2 se $k = -2$, mentre il rango è 3 se $k \neq -2$. Sunque A_k è invertibile se e solo se $k \neq -2$.

2. Consideriamo la matrice 3×6 ottenuta affiancando ad A la matrice identica di ordine 3 e la riduciamo alla sua forma a scalini ridotta per righe.

$$(A|I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-4/3)} \\ E_{31}(-1/3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 1 & -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1/5)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 1 & -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_1(1/3)} \\ D_2(-3/5) \\ D_3(5/6) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{23}(3/5)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2/3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{array}\right]$$

3. Consideriamo la matrice completa:

$$(A|\mathbf{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

e la riduciamo:

$$(A|I_3) = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(-4/3)} \\ E_{31}(-1/3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 1 & -\frac{11}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & -\frac{5}{3} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1/5)} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 1 & -\frac{11}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{12}{5} \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_1(1/3)} \\ D_2(-3/5) \\ D_3(5/6) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{23}(3/5)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2/3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

La soluzione del sistema è:

$$x = 0, y = 1, z = -2.$$

In alternativa, possiamo usare la matrice inversa:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Svolgimento esercizio 5. 1.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-3/2)} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1) \end{array} \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & -1 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & \frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \\ D_1(1/2) \\ D_4(1/3) \end{array} \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & -1 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \\ E_{23}(3) \\ E_{34}(-3) \end{array} \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

Otteniamo

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

2. Si noti che $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$. Infatti

$$((A^{-1})^2)(A^2) = A^{-1}(A^{-1}A)A = A^{-1}I_4A = A^{-1}A = I_4$$

e, analogamente, $(A^2)((A^{-1})^2) = I_4$.

Ora, calcoliamo

$$(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{6} & -\frac{13}{18} \end{bmatrix}$$

Svolgimento esercizio 6. Verifichiamo se la matrice dei coefficienti è invertibile, calcolandone il rango. Conviene considerare la seguente matrice:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{E_{21}(-1/4), E_{31}(-1/4)}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{4} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{4} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overset{E_{32}(2)}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{4} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} & -\frac{3}{4} & 2 & 1 \end{array}\right]$$

Siccome il rango è 3, la matrice dei coefficienti A è invertibile. Continuiamo con la riduzione all'indietro di $[A|I_3]$:

$$\overset{D_1(\frac{1}{4}), D_2(-1), D_3(-2/9)}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{4} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{4} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{13}(1), E_{23}(-3/2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{5}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \end{array}\right]$$

Otteniamo

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{6} & \frac{5}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \end{array}\right]$$

Dunque, la soluzione è

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = A^{-1}\mathbf{b} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{6} & \frac{5}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \end{array}\right] \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{9} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{4}{9} \end{bmatrix}$$